

Bài tập chương 3

• Tham số hoá đường cong để tính các tích phân sau đây.

1. $\int_{\Gamma} e^z dz$ với Γ là cung parabol $y = x^3$, $1 \leq x \leq 2$
2. $\int_{\Gamma} \operatorname{tg} z dz$ với Γ là cung parabol $x = y^2$, $0 \leq y \leq 1$
3. $\int_{\Gamma} z \operatorname{Im} z dz$ với Γ là đường gấp khúc nối các điểm $1, i, -1$ và $-i$
4. $\int_{\Gamma} (z^2 + z\bar{z}) dz$ với Γ là cung tròn $|z| = 1$, $0 \leq \arg z \leq \pi$
5. $\oint_{\Gamma} \frac{z}{z-1} dz$ với Γ là đường ellipse $x^2 + 4y^2 = 4$

• Sử dụng định lý Cauchy để tính các tích phân sau đây.

6. $\int_{\Gamma} z \sin z dz$ với Γ là đường cong tròn bất kì nối hai điểm 0 và πi
7. $\int_{\Gamma} (z-1) \cos z dz$ với Γ là đường cong tròn bất kì nối hai điểm π , πi
8. $\int_{\Gamma} \frac{dz}{z-1}$ với Γ là đường cong tròn bất kì nối hai điểm -1 và $1+i$
9. $\oint_{\Gamma} |z| \bar{z} dz$ với Γ là biên định hướng của miền $D = \{ |z| = 1, \operatorname{Im} z \geq 0 \}$
10. $\oint_{\Gamma} \frac{z}{|z|} dz$ với Γ là biên định hướng của miền $D = \{ 1 < |z| < 2, \operatorname{Im} z \geq 0 \}$

• Sử dụng công thức tích phân Cauchy để tính các tích phân sau đây.

11. $\oint_{\Gamma} \frac{z^2 dz}{z-2i}$ với Γ là các đường tròn $|z| = 1$ và $|z| = 3$
12. $\oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^2 + 4}$ với Γ là các đường tròn $|z| = 1$, $|z - 2i| = 1$ và $|z + 2i| = 1$
13. $\oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^2 + 2z}$ với Γ là đường cong kín, tròn và không đi qua các điểm $0, -2$

14. $\oint_{\Gamma} \frac{zshzdz}{z^2 + 1}$ với Γ là các đường tròn $|z| = 1$, $|z - 2| = 1$ và $|z| = 3$

• Tính các tích phân sau đây.

15. $\oint_{\Gamma} \frac{dz}{z^2 + 1}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm $\pm i$

16. $\oint_{\Gamma} \frac{\cos z dz}{z^2 - 1}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm ± 1

17. $\oint_{\Gamma} \frac{\sin z dz}{z^2 - 2z}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm $0, 2$

18. $\oint_{\Gamma} \frac{ze^z dz}{(z + i)^3}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua điểm $-i$

19. $\oint_{\Gamma} \frac{shz dz}{(z - 1)^2 (z + 3)}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm $1, -3$

20. $\oint_{\Gamma} \frac{\ln(z + 3) dz}{(z^2 - 1)^3}$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm ± 1

21. $\oint_{\Gamma} \frac{z \sin z}{(z^2 + 1)^3} dz$ với Γ là đường cong kín, trơn và không đi qua các điểm $\pm i$

• Tìm hàm giải tích biết phần thực, phần ảo.

22. $u(x, y) = x^3 - 3xy^2$

23. $u(x, y) = x^2 - y^2 + 5x + y - \frac{y}{x^2 + y^2}$

24. $u(x, y) = \arctg \frac{x}{y}$

25. $u(x, y) = \frac{x}{x^2 + y^2} - 2y$

26. $v(x, y) = 2xy + 3$

27. $v(x, y) = 2x^2 - 2y^2 + x$

28. $v(x, y) = \ln(x^2 + y^2) + x - 2y$

29. $v(x, y) = 3 + x^2 - y - \frac{y}{x(x^2 + y^2)}$